



روش پژوهش و ارائه

♦ — مقدمه

دکتر انیسه درستکار
a_dorostkar@aut.ac.ir

دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک)

بهار ۱۴۰۵

فهرست مطالب

- محتوای درس
- مقدمه‌ای بر پژوهش
- مقدمه‌ای بر ارائه

فهرست مطالب

- محتوای درس
- مقدمه‌ای بر پژوهش
- مقدمه‌ای بر ارائه

سرفصل مطالب درس

● پژوهش

- انتخاب موضوع پژوهش
- تامین مراجع قابل اطمینان
- تعریف و اجرای پژوهش موفق

● ارائه کتبی

- چگونه درست بنویسیم
- معرفی نرم افزارهای مفید
- اخلاق در پژوهش

● ارائه شفاهی

- تهیه مطالب ارائه
- تهیه اسلاید ارائه
- انجام ارائه شفاهی

● هوش مصنوعی در پژوهش

مراجع

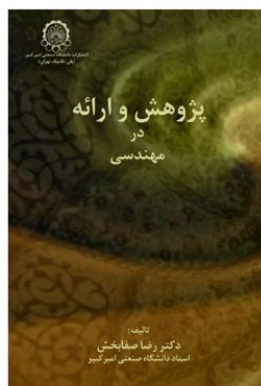
"پژوهش و ارائه در مهندسی"، نوشته دکتر رضا صفابخش،

انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ سوم، ۱۴۰۳

پژوهش و ارائه در مهندسی

مولف: رضا صفابخش

معرفی کتاب:



پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته ها است. دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران در فعالیت های تخصصی خود به شکل های مختلفی با پژوهش و ارائه مواجه می شوند. بدون شک کسب اطلاعات کافی در مورد روش مناسب انجام پژوهش و نکات کلیدی مرتبط با ارائه ی نتایج پژوهش برای آنان از ضروریات و لوازم موفقیت در کار است.

ارزشیابی

مورد	نمره
تکالیف	۴ نمره
ارائه شفاهی	۵ نمره
ارائه کتبی	۵ نمره
حضور و فعالیت کلاسی	۲ نمره
آزمون پایان ترم	۴ نمره

تکالیف

- انتخاب ۵ موضوع اولیه
- گزینش ۲ موضوع از ۵ موضوع براساس معیارها
- تهیه یک خلاصه کوتاه برای دو موضوع تحقیق
- انتخاب موضوع اصلی نهایی
- انتخاب ۱۰ مقاله مناسب برای موضوع انتخابی و ارائه گزارش اولیه

ارائه شفاهی و گزارش کتبی



- ارائه شفاهی با رعایت اصول ارائه شفاهی علمی توسط هر دانشجو

- **موعد ارائه:** طبق برنامه‌ریزی که متعاقبا صورت خواهد گرفت

- هر ارائه ۱۰ دقیقه

- تدوین و نگارش گزارش مکتوب با رعایت اصول نگارش ارائه کتبی



فهرست مطالب

- محتوای درس
- مقدمه‌ای بر پژوهش
- مقدمه‌ای بر ارائه

تعریف پژوهش

یعنی دارای یک روال
منطقی که بازخورد در آن
دید شده است

↓
جستجوی علمی، ساختاریافته، و هدفمند برای یافتن پاسخ یک سوال مشخص

↑
یعنی دارای تمرکز بر
روی یک مسئله خاص

↗
یعنی دارای پایان
تعریف شده و مشخص

↖
یعنی دارای پشتوانه نظری
مبتنی بر داده‌های پذیرفته
شده علمی

پژوهش علمی

- سطح نظری

- طرح سوال

- ارائه پاسخ (ادعای پاسخ) با مشاهدات مقدماتی و مراجعه به منابع

- سطح تجربی

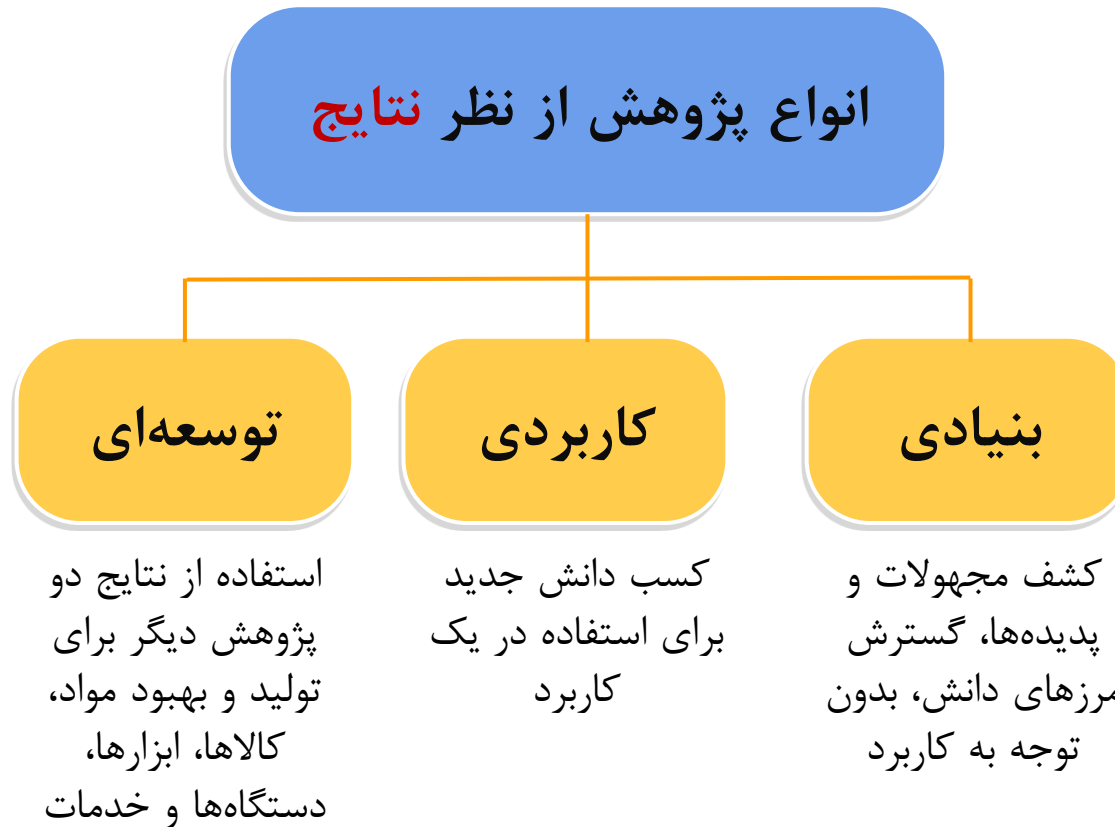
- جمع‌آوری شواهدی در ارتباط با ادعای طرح شده

- تحلیل شواهد

- تایید، اصلاح و یا رد ادعا

- مطالعات صرفاً تجربی پژوهش محسوب نمی‌شوند

انواع پژوهش



انواع پژوهش

انواع پژوهش از نظر ماهیت روش

شبیه‌سازی

وقتی زیرساخت‌های لازم برای پژوهش تجربی وجود ندارد یا هزینه بسیار بالاست

نظری-تجربی

ترکیب دو روش برای استفاده از مزایای هر دو

تجربی

مطالعات کتابخانه‌ای و کامپیوتری + آزمایش

نظری

بررسی نظری پدیده‌ها با استفاده از روابط و قوانین کشف شده «بدون مراجعه به آزمایشگاه»

انواع پژوهش

انواع پژوهش از نظر هدف پژوهش

پیشگو

پیش‌بینی وقوع یک پدیده خاص بر مبنای فرضیه‌های اثبات‌شده و روابط کلی متغیرها

اکتشافی

درک بهتر ماهیت یک مسئله و پدیده‌های نوظهور (وضع موجود نامشخص)

تحلیلی

اتخاذ تصمیم‌های مهم بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات در دسترس. بررسی رابطه علت و معلول

توصیفی

توصیف وضع موجود بدون بررسی و علت‌یابی. گزارش آنچه هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی

انواع پژوهش

انواع پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها

کمی-کیفی

ترکیب دو روش. در پژوهش‌های پیچیده و گسترده مفید است

کیفی

شرح موجودیت‌ها و دلایل رفتارهای آنها بر اساس ویژگی‌ها یا کیفیت‌های موجودیت‌ها بر اساس روش غیرعددی

کمی

ایجاد نتایج از تحلیل‌های آماری، عددی و یا ریاضی مبتنی بر اندازه‌گیری مشخصه‌های اشیا و مطالعه روابط بین مشخصه‌ها

مراحل انجام پژوهش

۱. تعیین موضوع و عنوان پژوهش
۲. تهیه طرح پژوهش
۳. شناسایی و تهیه منابع
۴. تنظیم ساختار اولیه، مطالعه، و یادداشت برداری
۵. انجام بخش عملی پژوهش
۶. ایجاد پیش نویس اولیه



پژوهش در سطح کارشناسی

- به طور معمول
 - پژوهش مبتنی است بر کارهای دیگران (لبه یا مرز دانش)
 - خروجی آن شامل یک «نوآوری» علمی (scientific contribution) است که مرزهای دانش را جابجا می‌کند
- در سطح کارشناسی (کلاً) و در این درس به طور خاص
 - توقعی بابت نوآوری علمی وجود ندارد
 - «پژوهش» شما در واقع گردآوری یافته‌های علمی دیگران است

فهرست مطالب

- محتوای درس
- مقدمه‌ای بر پژوهش
- مقدمه‌ای بر ارائه

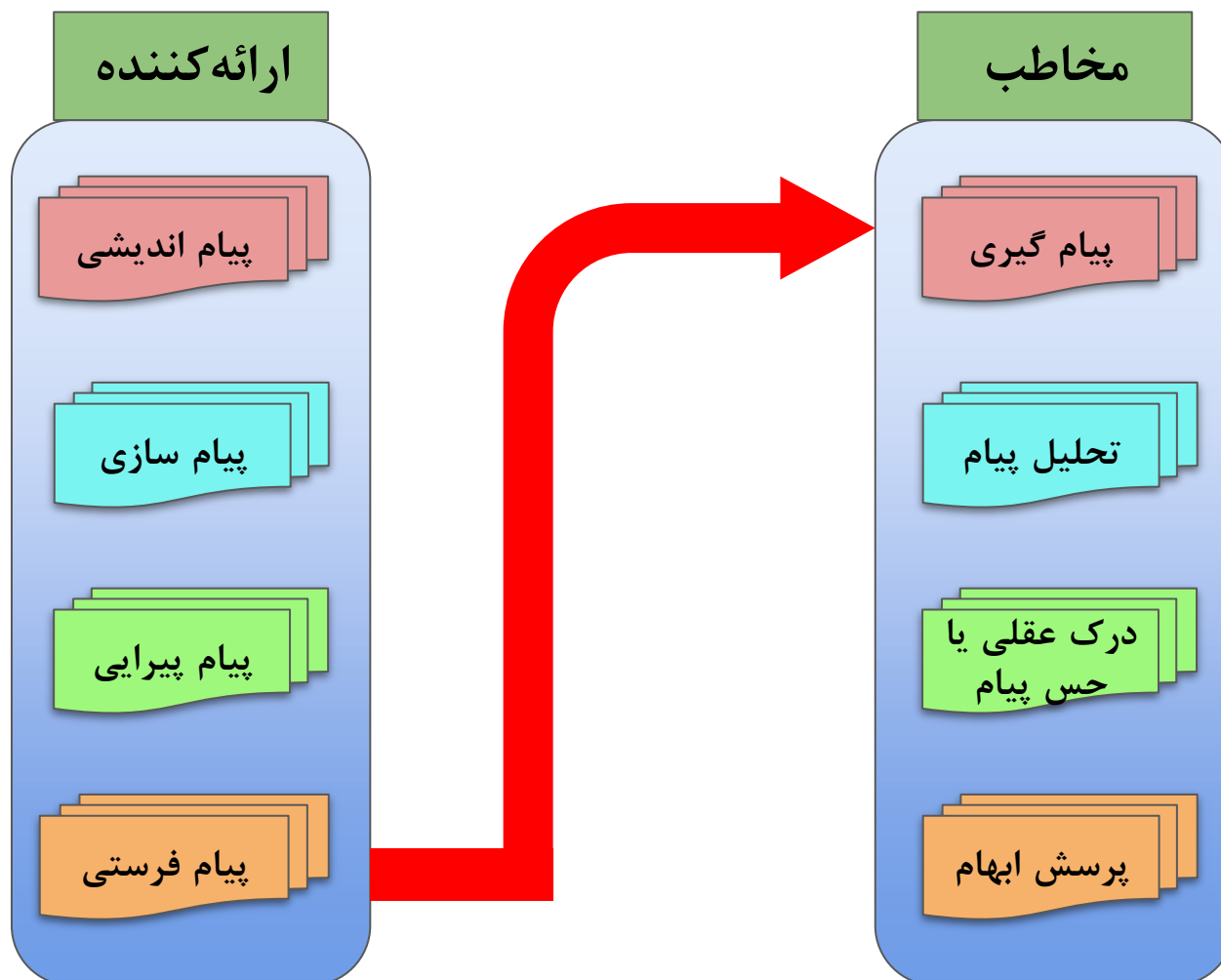
ارائه

- مفهوم ارائه
- عناصر تشکیل دهنده سیستم انتقال اطلاعات
- فرایندهای تشکیل دهنده ارائه
- انواع ارائه و رسانه‌های آن
- عوامل موثر بر ارائه

تعریف لغوی ارائه

- در لغت به معنای نشان دادن و نمایش دادن است.
- ارائه موضوع یعنی انتقال اطلاعات درباره موضوع
 - ارائه به عنوان انتقال اطلاعات، سیستم خاص خود را دارد.
 - این سیستم انتقال اطلاعات در طبیعت و در جامعه انسانی همواره وجود داشته است حتی پیش از آغاز مدنیت انسان.

فرایندهای ارائه



هدف ارائه

- هدف در سیستم ارائه صرفاً پیام فرستی نیست!
- پیام باید نهایتاً به درستی و به تمامی درک و یا حس شود تا ارائه کامل گردد.
- هر یک از فرایندهای ارائه که به درستی انجام نشود، فرایند ارائه مخدوش شده و به هدفش نمی‌رسد.

هدف ارائه

ارائه صرفاً یک دانش یا فن نیست!

- ارائه ترکیبی است از

- دانش

- فن

- هنر

- برای انجام ارائه مطلوب

- دانشوری

- فندانی

- هنرمندی

تنها حضور در یک کلاس درس ارائه
و مطالعه مواردی در این زمینه، دلیل
بر مهارت فرد در ارائه نیست!

انواع ارائه از نظر نوع رسانه (زبان)

نوع رسانه	نوع ارائه	مثال
گفتار	شفاهی (گفتاری)	سخنرانی عمومی
نوشتار	کتبی (نوشتار)	نامه، داستان ...
تصویر	تصویری	سینمای محض، نقاشی ...
صوت	صوتی	موسیقی
حرکت و اشاره	حرکتی-اشاره‌ای	پانتومیم، زبان بدن
دو یا بیش از دو رسانه	ترکیبی	متن علمی-فنی، سخنرانی تخصصی
شیء	نمایشی	تزیین اتاق، لباس پوشیدن ...

ارزیابی ارائه

• کمی

- حجم مطلب محتوای ارائه
- مدت زمان ارائه

• کیفی

- کیفیت محتوای ارائه
- کیفیت ظاهری (صوری) ارائه
- کیفیت نحوه ارائه مطلب



با تشکر